【명세서】

【발명의 명칭】

다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치{RADON SENSOR APPARATUS USING A POLYHEDRON TYPE IONIZATION CHAMBER}

【기술분야】

본 발명은 이온화 챔버를 이용한 라돈센서에 관한 것으로, 보다 상세하게는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

일반적으로, 라돈센서에 사용되는 이온화 챔버는, 도 1 에 도시된 바와 같이, 다수의 공기구멍을 갖는 도전성 재질의 원통과 그 내부 중심축 선상에 위치하는 일자형 탐침이 결합된 원통형 구조로 되어 있다.

이러한 종래의 원통형 구조는 전기장이 이온화 챔버의 내부 벽면에서 탐침방향으로 갈수록 강해지며 축 방향으로는 전기장 분포가 균일하여 측정 효율이 높다는 장점이 있으나 실장성이 안 좋고 다수의 공기구멍 분포로 인한 전자파 노이즈에 취약성이 있다.

또한, 공기구멍으로 먼지가 침투하지 못하도록 적절한 필터를 부착해야하는 불편한 점이 있다. 또한, 원통형 구조의 이온화 챔버에 높은 전압의 바이어스가 인가되고 이것이 그대로 외부에 노출되므로 누전 및 감전의 위험도 있다.

그리고, 다수의 공기구멍으로 인해 공기 유입이 지나치게 원활하여 반감기가 55.6 초로 짧은 토론(Thoron, Rn-220)도 원통형의 이온화 챔버 내로 유입되어 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn-220)이 동시에 측정되는 가능성이 존재하는 문제점이 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

(특허문헌 1) 국내 등록특허 제 10-1730887 호(2017.04.28. 공고)

(특허문헌 2) 국내 등록특허 제 10-1730891 호(2017.04.28. 공고)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론(Thoron, Rn-220) 간섭을 배제할 수 있도록 한 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 제공하는데 있다.

【과제의 해결 수단】
전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 측면은, 일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제 1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제 1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버; 일측 면이 제 2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제 1 도전체와 상기 제 2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부; 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및 상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출 신호를 출력하는 측정회로부를 포함하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 제공하는 것이다.
여기서, 상기 이온화 챔버는, 절연 재질을 이용하여 육면체 형태로 형성됨이 바람직하다.
바람직하게, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제 1 도전체는, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 일정 두께를 가지도록 도전성 페인트로 코팅되어 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제 1 도전체에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제 1 도전체와 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제 2 도전체는, 상기 덮개부와 상기 이온화 챔버의 결합부를 통해 전기적으로 연결될 수 있다.
바람직하게, 상기 덮개부는, 일정 두께를 가진 인쇄회로기판(PCB)으로 이루어질 수 있으며, 상기 인쇄회로기판(PCB)의 일면 전체가 상기 제 2 도전체로 덮여지도록 구비될 수 있다.
바람직하게, 상기 덮개부는, 상기 이온화 챔버의 내부로 외부 공기가 유입되거나 빠져 나갈 수 있도록 복수개의 홀이 형성될 수 있다.
바람직하게, 상기 덮개부에 형성된 각 홀은, 상기 이온화 챔버의 부피가 100cc 일 경우 그 직경은 0.2mm 내지 0.3mm 로 이루어질 수 있으며, 그 개수는 6 개 내지 10 개로 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비될 수 있다.
바람직하게, 상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되며, T 자 형태로 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 탐침부는 일정 길이를 갖는 봉형 또는 일자형의 제 1 및 제 2 탐침의 수직 결합을 통해 T 자형 형태로 이루어지되, 상기 제 1 탐침의 일단은 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결됨과 아울러 그 타단은 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치되고, 상기 제 2 탐침의 중앙부가 상기 제 1 탐침의 타탄에 수직방향으로 결합됨과 아울러 상기 이

온화 챔버의 각 내측 면과 상기 제 2 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치될 수 있다.
바람직하게, 상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되며, 옥외용 TV 안테나 형태로 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 탐침부는, T 자형의 제 1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제 2 탐침의 결합으로 이루어지되, 상기 제 1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T 자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며, 상기 제 2 탐침은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 중앙부가 상기 제 1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 일정간격 이격되도록 결합됨과 아울러 상기 제 1 탐침의 상단 머리부분 길이방향과 수직방향으로 다수개가 결합되거나 일정한 각도로 경사지게 다수개가 결합되어 일정한 패턴 형태로 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 탐침부는, T 자형의 제 1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제 2 탐침의 결합으로 이루어지되, 상기 제 1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T 자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며, 상기 제 2 탐침은 수직과 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 격자패턴 형태로 이루어짐과 아울러 그 중앙부가 상기 제 1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 결합되어 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 제 2 탐침의 격자패턴 형태는, 상기 제 1 탐침의 상단 머리부분과 수직 및 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 정방 격자패턴 형태 또는 사교 격자패턴 형태로 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버의 각 내측 면과 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내에 배치될 수 있다.
바람직하게, 상기 측정회로부는, 상기 덮개부의 타측 면에 구비될 수 있으며, 상기 바이어스 전원을 출력하기 위한 바이어스 전압 출력부를 통해 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제 2 도전체와 전기적으로 연결되도록 장착될 수 있다.
바람직하게, 상기 측정회로부는, 내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 설치되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부; 상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부; 상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의

출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어질 수 있다.
바람직하게, 상기 덮개부의 타측 면에 상기 측정회로부의 전체를 감싸도록 설치되며, 외부 전자파 노이즈에 의한 상기 측정회로부의 신호 교란을 막기 위하여 도전성 재질의 전자파 보호캡이 더 포함될 수 있다.
바람직하게, 상기 전자파 보호캡은 상기 측정회로부의 접지와 전기적으로 연결되도록 설치될 수 있다.

【발명의 효과】
이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치에 따르면, 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론 (Thoron, Rn-220) 간섭을 배제할 수 있는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용함으로써, 실장성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 조립이 단순하여 원가가 절감되고 대량양산에 적합한 라돈센서를 제공할 수 있는 이점이 있다.

【도면의 간단한 설명】
도 1 은 종래 기술에서 적용된 원통형 구조의 이온화 챔버를 설명하기 위한 사시도이다.
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 설명하기 위한 결합 사시도이다.
도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 설명하기 위한 결합 단면도이다.
도 4a 내지 도 4d 는 본 발명의 다른 실시예에 적용된 탐침부를 설명하기 위한 사시도이다.
도 5 는 본 발명의 일 실시예에 적용된 측정회로부를 설명하기 위한 구체적인 블록 구성도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할

수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.

제 1, 제 2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 “...부”, “모듈” 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것이다.

도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 설명하기 위한 결합 사시도이고, 도 3 은 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 설명하기 위한 결합 단면도이며, 도 4a 내지 도 4d 는 본 발명의 다른 실시예에 적용된 탐침부를 설명하기 위한 사시도이며, 도 5 는 본 발명의 일 실시예에 적용된 측정회로부를 설명하기 위한 구체적인 블록 구성도이다.

도 2 내지 도 5 를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치는, 크게 이온화 챔버(100), 덮개부(200), 탐침부(300), 및 측정회로부(400) 등을 포함하여 이루어진다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버는 전자파 보호캡(500) 등을 더 포함할 수도 있다. 한편, 도 2 내지 도 5 에 도시된 구성

요소들이 필수적인 것은 아니어서, 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치는 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.

이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

이온화 챔버(100)는 다면체 형태로 이루어지는 바, 그 일측 면이 개방됨과 아울러 그 내측 면이 전도성 물질(Conductive Materials)의 제 1 도전체(110)로 둘러싸여 있으며, 제 1 도전체(110)에 바이어스 전원(10)을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 기능을 수행한다.

이러한 이온화 챔버(100)는 전체적으로 플라스틱과 같은 절연 재질을 이용하여 육면체(예컨대, 정육면체 또는 직육면체 등) 형태로 형성됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 사면체, 오면체, 칠면체, 팔면체 등 4 개 이상의 평면다각형으로 둘러싸인 입체도형으로 이루어질 수도 있다.

또한, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제 1 도전체(110)는 이온화 챔버(100)의 내측 면에 일정 두께를 가지도록 도전성 페인트로 코팅되어 이루어짐이 바람직하다.

또한, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제 1 도전체(100)에 인가되는 바이어스 전원(10)은 약 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어짐이 바람직하다.

즉, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제 1 도전체(100) 및 후술하는 덮개부(200)의 일측 면에 구비된 제 2 도전체(210)에 고전압의 바이어스 전원(10)을 인가하여 이온화 챔버(100) 내의 탐침부(300)와 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제 1 도전체(100) 및 덮개부(200)의 일측 면에 구비된 제 2 도전체(210) 사이에 전기장을 형성시킴으로써 알파(α) 붕괴 시 발생되는 이온 전류를 탐침부(300)로 흡수시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버(100)는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며, 3 차원적인 측정이 가능한 효과가 있다.

또한, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제 1 도전체(100) 및 덮개부(200)의 일측 면에 구비된 제 2 도전체(210)에 인가되는 고전압의 바이어스 전원(10)은 약 50V 내지 300V 범위(더욱 바람직하게, 50V 내지 150V 정도)의 안정적인 직류전압을 사용함으로써, 이온화 챔버(100) 내에서 알파 붕괴가 발생할 경우 효과적으로 추가적인 이온 전하가 발생할 수 있는 조건이 된다. 한편, 고전압의 바이어스 전원(10)에서 공급되는 전원(예컨대, 전압 또는 전류 등)은 측정범위 및 감도(sensitivity) 등에 따라 다양하게 변경하여 적용할 수 있다.

덮개부(200)는 이온화 챔버(100)의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 기능을 수행하는 것으로서, 그 일측 면이 전도성 물질(Conductive Materials)의 제 2 도전체(210)로 덮여 있으며, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제 1 도전체(110)와 제 2 도전체(210)가 전기적으로 연결되도록 함과 아울러 제 2 도전체(210)가 구비된 일측 면과 이온화 챔버(100)의 개방된 일측 면이 서로 마주보도록 결합되어 이온화 챔버(100)의 개방된 일측 면을 폐쇄시킨다.

이때, 이온화 챔버(100)의 내측 면에 구비된 제 1 도전체(110)와 덮개부(200)의 일측 면에 구비된 제 2 도전체(210)는 덮개부(200)와 이온화 챔버(100)의 결합부(C)를 통해 전기적으로 연결됨이 바람직하다.
이러한 덮개부(200)는 일정 두께를 가진 통상의 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)으로 이루어질 수 있으며, 이러한 인쇄회로기판(PCB)의 일면 전체가 제 2 도전체(210)로 덮여지도록 구비될 수 있다.
또한, 덮개부(200)는 이온화 챔버(100)의 내부로 외부 공기가 유입되거나 빠져 나갈 수 있도록 복수개의 홀(220)이 더 형성될 수 있다.
이러한 덮개부(200)에 형성된 각 홀(220)은 이온화 챔버(100)의 부피에 따라 그 직경과 개수가 달라질 수 있다.
예컨대, 이온화 챔버(100)의 부피가 100cc 일 경우, 그 직경은 약 0.2mm 내지 0.3mm 범위로 이루어짐이 바람직하며, 그 개수는 약 6 개 내지 10 개로 이루어짐이 바람직하다.
이 경우 외부 공기가 이온화 챔버(100) 내로 유입되는데 필요한 확산 시간이 약 5 분 내지 10 분 정도이므로 반감기가 약 55.6 초인 토론(Thoron, Rn-220)의 경우 반감기가 약 5 회 이상 지나므로 그 농도가 1/25 이하로 줄어들게 된다. 이에 따라 토론(Thoron, Rn-220)의 간섭은 자연히 배제된다.
또한, 각 홀(220)의 작은 크기로 인하여 큰 먼지가 유입되지 못하므로 별도의 먼지 필터를 사용할 필요가 없다. 또한, 이온화 챔버(100)의 열려있는 공간이 최소화 되어 전자파 노이즈 침투에 의한 측정 오차 유발 확률이 도 1 의 기존 다수의 공기구멍을 갖는 원통형 구조의 이온화 챔버에 비해 현저히 줄어들게 된다.
한편, 덮개부(200)가 인쇄회로기판(PCB)으로 이루어질 경우, 각 홀(220)은 금속 증착막이나 절연막과 같은 막을 관통한 작은 결함 또는 작은 구멍의 핀홀(pinhole)로 구현됨이 바람직하다.
탐침부(300)는 이온화 챔버(100) 내에서 라돈(Radon, Rn-222) 핵종 등에 의한 알파 붕괴가 발생되었을 때 생겨난 이온 전하를 흡수할 수 있도록 전도성 물질로 이루어지는 바, 이온화 챔버(100) 내에 배치되어 있으며, 이온화 챔버(100) 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 기능을 수행한다.
즉, 탐침부(300)는 이온화 챔버(100) 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비될 수 있다.
이러한 탐침부(300)는 이온화 챔버(100) 내에 유입된 공기에서 라돈(Rn-222) 기체에 의한 알파 붕괴 시 생성된 알파입자를 검출하도록 구비됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 알파(α)입자로 방출되는 모든 방사성 기체를 검출하도록 구비될 수도 있다.
또한, 탐침부(300)는 일 실시예로 도 2 및 도 3 에 도시된 바와 같이, T 자형 형태로 이루어지는 바, 이온화 챔버(100) 내의 중심 부분에 배치됨이 바람직하다.

즉, 탐침부(300)는 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형의 제 1 탐침(300a) 및 제 2 탐침(300b)의 수직 결합으로 T 자형 형태를 이루는 바, 제 1 탐침(300a)의 일단은 덮개부(200)를 관통하여 측정회로부(400)에 전기적으로 연결되어 있으며, 그 타단은 이온화 챔버(100) 내의 중심부에 배치되어 있다.
그리고, 제 2 탐침(300b)의 중앙부가 제 1 탐침(300a)의 타단에 수직방향으로 결합되어 있으며, 이온화 챔버(100)의 각 내측 면과 제 2 탐침(300b) 주변부 간의 거리가 각각 같도록 이온화 챔버(100) 내의 중심 부분에 배치되어 있다.
또한, 탐침부(300')는 다른 실시예들로 도 4a 내지 도 4d 에 도시된 바와 같이, 통상의 옥외용 TV 안테나 형태로 이루어질 수 있으며, 이온화 챔버(100) 내의 중심 부분에 배치됨이 바람직하다.
즉, 도 4a 및 도 4b 에 도시된 바와 같이, 탐침부(300')는 T 자형의 제 1 탐침(300a')과 일정한 패턴 형태를 가진 제 2 탐침(300b')의 결합으로 이루어지는 바, 제 1 탐침(300a')은 전술한 탐침부(300)와 동일한 형태로 구성될 수 있다. 즉, 제 1 탐침(300a')의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 이온화 챔버(100) 내의 중심부에 배치되어 있으며, 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T 자형을 이루며 그 타단이 덮개부(200)를 관통하여 측정회로부(400)에 전기적으로 연결되어 있다.
그리고, 제 2 탐침(300b')은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 중앙부가 제 1 탐침(300a')의 상단 머리부분에 길이방향으로 일정간격 이격되도록 결합됨과 아울러 제 1 탐침(300a')의 상단 머리부분과 동일한 평면상에서 제 1 탐침(300a')의 상단 머리부분 길이방향과 수직방향으로 다수개가 결합되거나(도 4a 참조), 일정한 각도(θ)(바람직하게, 약 1 도 내지 90 도 정도)로 경사지게 다수개가 결합되어(도 4b 참조) 일정한 패턴 형태로 이루어질 수 있다.
또한, 도 4c 및 도 4d 에 도시된 바와 같이, 탐침부(300')는 T 자형의 제 1 탐침(300a')과 일정한 패턴 형태를 가진 제 2 탐침(300b')의 결합으로 이루어지는 바, 제 1 탐침(300a')의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 이온화 챔버(100) 내의 중심부에 배치되어 있으며, 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T 자형을 이루며 그 타단이 덮개부(200)를 관통하여 측정회로부(400)에 전기적으로 연결되어 있다.
그리고, 제 2 탐침(300b')은 수직과 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 격자패턴 형태로 이루어지며, 그 중앙부가 제 1 탐침(300a')의 상단 머리부분에 길이방향으로 결합되어 이루어질 수 있다.
또한, 제 2 탐침(300b')의 격자패턴 형태는, 도 4c 에 도시된 바와 같이, 제 1 탐침(300a')의 상단 머리부분과 동일한 평면상에서 제 1 탐침(300a')의 상단 머리부분과 수직 및 수평으로

서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 정방 격자패턴 형태로 이루어질 수 있으며, 도 4d 에 도시된 바와 같이, 사교 격자패턴 형태로 이루어질 수도 있다. 그 외에도 도면에 도시되진 않았지만, 예컨대, 직교 격자패턴, 정육각형 격자패턴, 또는 변형 격자패턴 등 다양한 형태로 이루어질 수도 있다.

즉, 탐침부(300 또는 300')는 전술한 도 1 의 원통형 구조의 이온화 챔버에서 일반적으로 사용되는 일자형 탐침이 아닌 T 자형 또는 옥외용 TV 안테나 형태가 유리한데, 그 이유는 일자형의 경우 다면체 형태의 이온화 챔버(100)에 적용 시 내부 벽면과 탐침부(300 또는 300')와의 거리가 멀고 일정하지 않아 이온화 챔버(100) 공간 내 강한 전기장을 유지하기가 어렵기 때문이다.

따라서, 최대한 이온화 챔버(100)의 내부 벽면과 탐침부(300 또는 300')와의 거리를 가깝게 유지하면서도 탐침부(300 또는 300') 근처의 전기장 세기 분포를 높게 가져갈 수 있도록 설계하여야 한다. 본 발명의 실시예들에서 제시하는 T 자형 또는 옥외용 TV 안테나 형태로 탐침부(300 또는 300')를 설계할 시 이온화 챔버(100) 내부 벽면과의 거리도 가깝게 됨과 동시에 탐침부(300 또는 300') 근처의 전기장 세기도 증가되어 이온 전하 발생 시 흡수 효율을 높여서 측정 효율을 높일 수 있다.

즉, 탐침부(300 또는 300')는 이온화 챔버(100)의 각 내측 면과 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 이온화 챔버(100) 내에 배치되게 설계함으로써, 탐침부(300 또는 300')의 주변부와 이온화 챔버(100) 내부 각 벽면의 거리도 일정하고 가깝게 됨과 동시에 탐침부(300 또는 300') 근처의 전기장 세기도 증가되어 이온 전하 발생 시 흡수 효율을 높여서 측정 효율을 효과적으로 높일 수 있다.

이와 같이 구성된 탐침부(300 또는 300')는 덮개부(200)를 통과하여 측정회로부(400)에 전기적으로 연결된다.

그리고, 측정회로부(400)는 탐침부(300 또는 300')로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 기능을 수행한다.

이러한 측정회로부(400)는 덮개부(200)의 타측 면에 구비됨이 바람직하며, 바이어스 전원(10)을 출력하기 위한 바이어스 전압 출력부(401)를 통해 덮개부(200)의 일측 면에 구비된 제 2 도전체(210)와 전기적으로 연결되도록 장착됨이 바람직하다.

또한, 측정회로부(400)는, 도 5 에 도시된 바와 같이, 크게 가드링부(410), 노이즈 검출부(420), 제 1 전치 증폭기(430), 제 2 전치 증폭기(440), 및/또는 차동 증폭기(450) 등을 포함하여 이루어질 수 있다,

여기서, 가드링부(410)는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 탐침부(300 또는 300')가 관통되도록 설치되어 있으며, 이온화 챔버(100)와 탐침부(300 또는 300') 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.

이러한 가드링부(410)가 구비되지 않으면 탐침부(300 또는 300')에서 얻어진 전류 신호와 누설 전류 신호가 합쳐져서 신호 대 잡음 비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 안 좋게 되는 문제가 발생된다.
노이즈 검출부(420)는 가드링부(410)와 접지(Ground) 사이에 연결되어 있으며, 가드링부(410)의 전위를 접지보다 약간 높게 유지하여, 이온화 챔버(100)와 탐침부(300 또는 300') 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 접지(Ground)측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 후술하는 제 2 전치 증폭기(440)로 출력하는 기능을 수행한다.
이러한 노이즈 검출부(420)는 예컨대, 저항(Resistance), 콘덴서(Condenser) 및 다이오드(Diode) 중 적어도 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 및/또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어짐이 바람직하다.
제 1 전치 증폭기(430)는 탐침부(300 또는 300')의 타단에 연결되어 있으며, 탐침부(300 또는 300')로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 기능을 수행한다.
제 2 전치 증폭기(440)는 노이즈 검출부(420)의 출력단에 연결되어 있으며, 노이즈 검출부(420)로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 기능을 수행한다.
차동 증폭기(450)는 제 1 전치 증폭기(430) 및 제 2 전치 증폭기(440)의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되어 있으며, 제 1 전치 증폭기(430) 및 제 2 전치 증폭기(440)로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차에 비례하여 증폭함으로써, 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력할 수 있다.
즉, 차동 증폭기(450)를 통해 차동 증폭하게 되면, 탐침부(300 또는 300') 및 노이즈 검출부(420)를 통해 유입되는 동일한 위상을 갖는 노이즈를 효과적으로 상쇄시킬 수 있으며, 고감도 저잡음의 알파입자 검출신호를 정확하고 신속하게 얻을 수 있다.
추가적으로, 전자파 보호캡(500)은 덮개부(200)의 타측 면에 측정회로부(400)의 전체를 감싸도록 설치되어 있으며, 외부 전자파 노이즈에 의한 측정회로부(400)의 신호 교란을 막기 위하여 도전성 재질로 이루어진다.
이러한 전자파 보호캡(500)은 측정회로부(400)의 접지(Ground)와 전기적으로 연결되도록 설치됨이 바람직하다.
한편, 도면에 도시되진 않았지만, 차동 증폭기(450)로부터 출력된 알파입자 검출신호(예컨대, 펄스 신호)를 기 설정된 측정시간(예컨대, 10 분, 30 분, 1 시간 등)동안 카운트(count)하여 알파입자의 농도 값(예컨대, 라돈 농도 값)을 산출하는 제어수단(예컨대, MCU 등) 등이 구비될 수 있다.
즉, 전술한 본 발명에서는 실장성과 양산성이 뛰어나며 토론(Thoron, Rn-220)의 간섭을 배제할 수 있는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 효과적으로 제공할 수 있게 된다.

전술한 본 발명에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치에 대한 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명에 속한다.

【부호의 설명】
100 : 이온화 챔버,
200 : 덮개부,
300 또는 300': 탐침부,
400 : 측정회로부,
500 : 전자파 보호캡

【특허청구범위】

【청구항 1】

일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제 1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제 1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버;

일측 면이 제 2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제 1 도전체와 상기 제 2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부;

상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및

상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파 입자 검출신호를 출력하는 측정회로부를 포함하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서,

상기 이온화 챔버는, 절연 재질을 이용하여 육면체 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 3】

제 1 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제 1 도전체는, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 일정 두께를 가지도록 도전성 페인트로 코팅되어 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 4】

제 1 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제 1 도전체에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 5】

제 1 항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제 1 도전체와 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제 2 도전체는, 상기 덮개부와 상기 이온화 챔버의 결합부를 통해 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 덮개부는, 일정 두께를 가진 인쇄회로기판(PCB)으로 이루어지며, 상기 인쇄회로기판(PCB)의 일면 전체가 상기 제 2 도전체로 덮여지도록 구비되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 덮개부는, 상기 이온화 챔버의 내부로 외부 공기가 유입되거나 빠져 나갈 수 있도록 복수개의 홀이 형성되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 덮개부에 형성된 각 홀은, 상기 이온화 챔버의 부피가 100cc 일 경우 그 직경은 0.2mm 내지 0.3mm 로 이루어지며, 그 개수는 6 개 내지 10 개로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 10】
제 1 항에 있어서,
상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되며, T 자 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 11】
제 10 항에 있어서,
상기 탐침부는 일정 길이를 갖는 봉형 또는 일자형의 제 1 및 제 2 탐침의 수직 결합을 통해 T 자형 형태로 이루어지되,

상기 제 1 탐침의 일단은 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결됨과 아울러 그 타단은 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치되고,
상기 제 2 탐침의 중앙부가 상기 제 1 탐침의 타탄에 수직방향으로 결합됨과 아울러 상기 이온화 챔버의 각 내측 면과 상기 제 2 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 12】
제 1 항에 있어서,
상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내의 중심 부분에 배치되며, 옥외용 TV 안테나 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 13】
제 12 항에 있어서,
상기 탐침부는, T 자형의 제 1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제 2 탐침의 결합으로 이루어지되,
상기 제 1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T 자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며,
상기 제 2 탐침은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 중앙부가 상기 제 1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 일정간격 이격되도록 결합됨과 아울러 상기 제 1 탐침의 상단 머리부분 길이방향과 수직방향으로 다수개가 결합되거나 일정한 각도로 경사지게 다수개가 결합되어 일정한 패턴 형태로 이루어지는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 14】
제 12 항에 있어서,
상기 탐침부는, T 자형의 제 1 탐침과 일정한 패턴 형태를 가진 제 2 탐침의 결합으로 이루어지되,
상기 제 1 탐침의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 상기 이온화 챔버 내의 중심부에 배치됨과 아울러 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T 자형을 이루며 그 타단이 덮개부를 관통하여 측정회로부에 전기적으로 연결되며,

상기 제 2 탐침은 수직과 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 격자패턴 형태로 이루어짐과 아울러 그 중앙부가 상기 제 1 탐침의 상단 머리부분에 길이방향으로 결합되어 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 15】
제 14 항에 있어서,
상기 제 2 탐침의 격자패턴 형태는, 상기 제 1 탐침의 상단 머리부분과 수직 및 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 정방 격자패턴 형태 또는 사교 격자패턴 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 16】
제 1 항에 있어서,
상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버의 각 내측 면과 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 상기 이온화 챔버 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 17】
제 1 항에 있어서,
상기 측정회로부는, 상기 덮개부의 타측 면에 구비되며, 상기 바이어스 전원을 출력하기 위한 바이어스 전압 출력부를 통해 상기 덮개부의 일측 면에 구비된 제 2 도전체와 전기적으로 연결되도록 장착되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 18】
제 1 항에 있어서,
상기 측정회로부는,
내측으로 상기 탐침부가 관통되도록 설치되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지측으로 흘려주도록 구비되는 가드링부;
상기 가드링부와 접지 사이에 연결되며, 상기 이온화 챔버와 상기 탐침부 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 상기 접지측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 출력하는 노이즈 검출부;

상기 탐침부의 타단 및 상기 노이즈 검출부의 출력단에 각각 연결되며, 상기 탐침부 및 상기 노이즈 검출부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 제 1 및 제 2 전치 증폭기; 및
상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되며, 상기 제 1 및 제 2 전치 증폭기로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하여 노이즈 신호를 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력하는 차동 증폭기를 포함하는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 19】
제 18 항에 있어서,
상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어진 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【청구항 20】
제 1 항에 있어서,
상기 덮개부의 타측 면에 상기 측정회로부의 전체를 감싸도록 설치되며, 외부 전자파 노이즈에 의한 상기 측정회로부의 신호 교란을 막기 위하여 도전성 재질의 전자파 보호캡이 더 포함되되,
상기 전자파 보호캡은 상기 측정회로부의 접지와 전기적으로 연결되도록 설치되는 것을 특징으로 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치.

【요약서】

【요약】

본 발명은 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치에 관한 것으로, 일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제 1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제 1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버와, 일측 면이 제 2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제 1 도전체와 상기 제 2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부와, 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부와, 상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부를 포함함으로써, 실장성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 조립이 단순하여 원가가 절감되고 대량양산에 적합한 효과가 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



【도 2】

【도 3】

【도 4a】

【도 4b】

【도 4c】

【도 4d】

【도 5】